KOM-G | KRISTIANSAND KOMMUNE

Datamodell & Begrepskatalog (KOSTRA Dictionary)

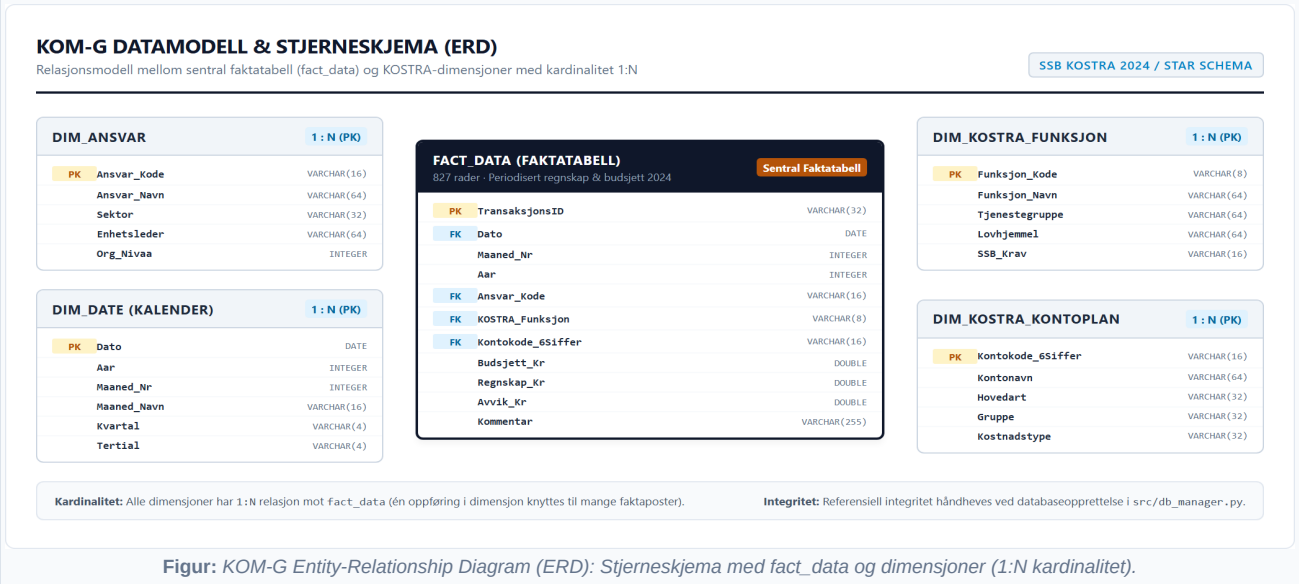
Stjerneskjema, DuckDB Tabellspesifikasjon, TMDL Semantisk Modell og DAX Måltallskatalog

Modellnavn: KOM-G Stjerneskjema (Star Schema)	**Standard:** SSB KOSTRA 2024 / Kontoplan
Faktatabell: fact_data (827 rader, M01–M08 2024)	**Måltall:** 78 DAX-måltall i TMDL format
Dimensjoner: dim_date, dim_ansvar, dim_funksjon, dim_kontoplan	**Lagringsmotor:** DuckDB Columnar / PBIP Parquet
Granularitet: Månedlig per ansvar, funksjon og art 6-siffer	**Valuta / Enhet:** NOK i base / kNOK i presentasjon

1. Konseptuell Datamodell og Stjerneskjema (ERD)

KOM-G benytter et standardisert stjerneskjema for å sikre maksimal spørreytelse og konsistens på tvers av Power BI Desktop, DuckDB og Excel. Modellen har én sentral faktatabell omgitt av fire dimensjonstabeller:

- **fact_data:** Inneholder alle økonomiske transaksjoner (budsjett og regnskap) brutt ned per måned, ansvar, funksjon og art.
- **dim_ansvar, dim_kostra_funksjon, dim_kostra_kontoplan, dim_date:** Dimensjoner med 1:N kardinalitet mot faktatabellen.



Figur: *KOM-G Entity-Relationship Diagram (ERD): Stjerneskjema med fact_data og dimensjoner (1:N kardinalitet).*

2. Faktatabell Spesifikasjon (`fact_data`)

Faktatabellen har 827 rader som dekker perioden januar til august 2024. Nedenfor følger den fullstendige feltoversikten:

Feltnavn	Datatype	Krav	Beskrivelse & Forretningsregel
TransaksjonsID	VARCHAR(32)	PK	Unik primærnøkkel per faktalinje (f.eks. TX-2024-08-00123)
Dato	DATE	FK	Første dag i bokføringsmåneden (koblet til dim_date)
Maaned_Nr	INTEGER	NN	Månedsnummer (1 = Jan, 8 = Aug, 12 = Des)
Aar	INTEGER	NN	Regnskapsår (2024)
Ansvar_Kode	VARCHAR(16)	FK	Ansvar / Sektor (KomSkole, Bomiljø)
KOSTRA_Funksjon	VARCHAR(8)	FK	KOSTRA 4-sifret funksjon (2020, 2140, 2540 osv.)
Kontokode_6Siffer	VARCHAR(16)	FK	KOSTRA 6-sifret art (101000, 104000, 127040 osv.)
Budsjett_Kr	DOUBLE	Opt	Periodisert budsjett i NOK
Regnskap_Kr	DOUBLE	NN	Faktisk bokført regnskapskostnad i NOK
Avvik_Kr	DOUBLE	Calc	Beregnet: Budsjett_Kr - Regnskap_Kr (Negativ = Merforbruk)
Kommentar	VARCHAR(255)	Opt	Controller-forklaring ved avvik over terskelverdi

3. Dimensjonstabeller og KOSTRA Kontoplan

Dimensjon	Nøkkel	Sentrale Attributter	Beskrivelse & Eksempler
dim_ansvar	Ansvar_Kode	Ansvar_Navn, Sektor, Enhetsleder, Org_Nivaa	Definerer organisasjonsansvar: Oppvekst (KomSkole) og Helse (Bomiljø).
dim_kostra_funksjon	Funksjon_Kode	Funksjon_Navn, Tjenestegruppe, Lovhjemmel	Funksjoner: 2020 Grunnskole, 2140 SFO, 2210 PPT, 2130 Voksenopplæring, 2540 Pleie og omsorg.
dim_kostra_kontoplan	Kontokode_6Siffer	Kontonavn, Hovedart, Gruppe, Kostnadstype	Arter: 101000 Fastlønn, 102013 Vikar, 104000 Overtid, 127040 Vikarbyråinnleie.
dim_date	Dato	Aar, Maaned_Nr, Maaned_Navn, Kvartal, Tertial	Finansiell kalender med tertialer (T1: Jan-Apr, T2: Mai-Aug, T3: Sep-Des).

4. DAX Måltallskatalog (TMDL Semantisk Modell)

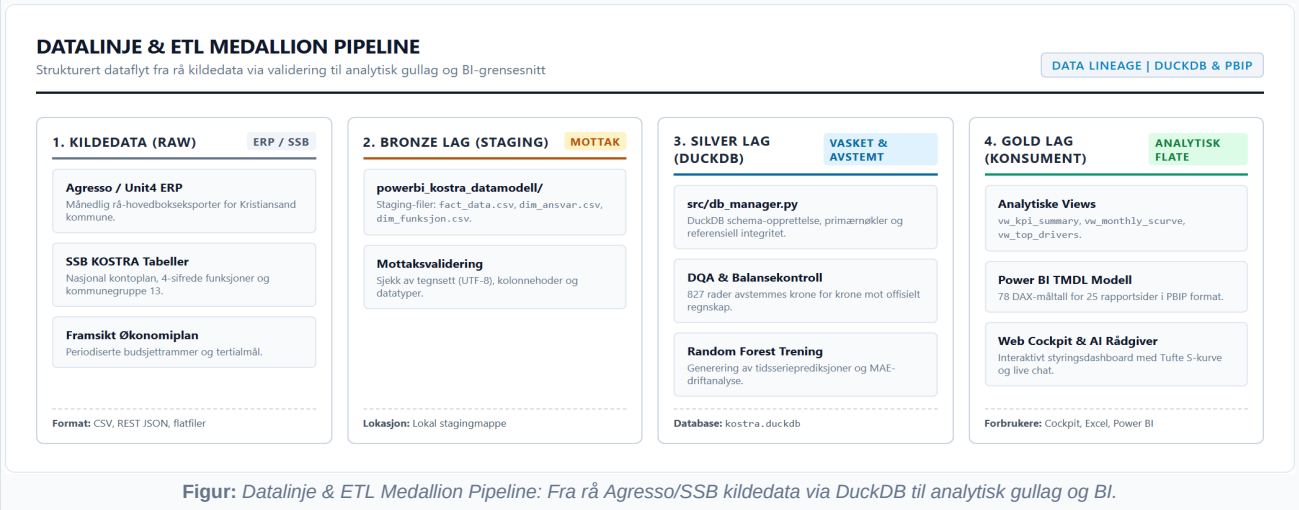
Den semantiske modellen i pbi-rep-project.SemanticModel inneholder 78 forhåndsdefinerte DAX-måltall i TMDL-format. Nedenfor følger kjernemåltallene som benyttes av controllere:

DAX Måltall	Definisjon / Formel	Forretningsmessig Formål
[Total Regnskap]	SUM(fact_data[Regnskap_Kr]) / 1000.0	Faktisk regnskapskostnad konvertert til kNOK
[Total Budsjett]	SUM(fact_data[Budsjett_Kr]) / 1000.0	Periodisert budsjettramme i kNOK
[Avvik Kr]	[Total Budsjett] - [Total Regnskap]	Netto avvik i kNOK. Negativt = merforbruk
[Forbruk %]	DIVIDE([Total Regnskap], [Total Budsjett], 0)	Forbruksprosent (f.eks. 107,6 %)
[Regnskap YTD]	TOTALYTD([Total Regnskap], dim_date[Dato])	Akkumulert regnskap hittil i år
[Budsjett YTD]	TOTALYTD([Total Budsjett], dim_date[Dato])	Akkumulert budsjettramme Jan–Aug
[3M Moving Avg]	AVERAGEX(DATESINPERIOD(dim_date[Dato], LASTDATE(dim_date[Dato]), -3, MONTH), [Total Regnskap])	Glidende 3-måneders snitt for utjevning av ferietrender
[WhatIf Vikarbesparelse]	CALCULATE([Total Regnskap], fact_data[Kontokode_6Siffer] = "127040") * ('Kutt_Vikar'[Pct] / 100)	Beregner månedlig innsparing ved vikarbyråkutt
[Prognosert EAC]	[Regnskap YTD] + ([Gjenstående Budsjett M09-12] * [Historisk RunRate]) - [Simulerte Besparelser]	Estimate at Completion ved 31.12.2024

POWER BI DEVELOPER MODE: TMDL-formatet muliggjør direkte Git-versjonskontroll av alle 78 DAX-måltall i pbi-rep-project.SemanticModel/definition/tables/.

5. Datalinje og ETL Medallion Pipeline (Bronze → Silver → Gold)

Dataflyten fra kommunale forsystemer til ferdig analysert datamodell følger en strukturert medallion-pipeline:



Figur: *Datalinje & ETL Medallion Pipeline: Fra rå Agresso/SSB kildedata via DuckDB til analytisk gullag og BI.*

6. Analytiske SQL Visninger i DuckDB OLAP

```
-- 1. KPI-sammendrag per sektor og konsolidert CREATE VIEW vw_kpi_summary AS SELECT Ansvar_Kode,
SUM(Budsjett_Kr)/1000.0 AS Budsjett_kNOK, SUM(Regnskap_Kr)/1000.0 AS Regnskap_kNOK, (SUM(Budsjett_Kr) -
SUM(Regnskap_Kr))/1000.0 AS Avvik_kNOK, ROUND(SUM(Regnskap_Kr)*100.0 / NULLIF(SUM(Budsjett_Kr),0), 1) AS
Forbruk_Pct FROM fact_data GROUP BY Ansvar_Kode; -- 2. Akkumulert Tufte S-kurve med vindufunksjoner CREATE VIEW
vw_monthly_scurve AS SELECT Maaned_Nr, SUM(Regnskap_Kr)/1000.0 AS Regnskap_Mnd, SUM(SUM(Regnskap_Kr)/1000.0)
OVER (ORDER BY Maaned_Nr) AS Regnskap_Akk, SUM(Budsjett_Kr)/1000.0 AS Budsjett_Mnd,
SUM(SUM(Budsjett_Kr)/1000.0) OVER (ORDER BY Maaned_Nr) AS Budsjett_Akk FROM fact_data GROUP BY Maaned_Nr; -- 3.
Topp kostnadsdrivere sortert på absolutt avvik CREATE VIEW vw_top_drivers AS SELECT Kontokode_6Siffer,
KOSTRA_Funksjon, Ansvar_Kode, SUM(Budsjett_Kr)/1000.0 AS Budsjett, SUM(Regnskap_Kr)/1000.0 AS Regnskap,
(SUM(Budsjett_Kr) - SUM(Regnskap_Kr))/1000.0 AS Avvik_kNOK FROM fact_data WHERE Maaned_Nr = 8 GROUP BY
Kontokode_6Siffer, KOSTRA_Funksjon, Ansvar_Kode ORDER BY Avvik_kNOK ASC;
```

7. Datakvalitet, Avstemmingsregler og KOSTRA-Validering

- **Balansekontroll:** Alle 827 faktarader avstemmes krone for krone mot kommunens offisielle månedsregnskap i Agresso/Unit4.
- **KOSTRA Funksjon/Art Matrise:** Validering av at kun tillatte kombinasjoner forekommer.

DQA STATUS 2024: Avstemmingsrapporten per 31.08.2024 viser 0 feil og 100 % samsvar mellom fact_data, DuckDB OLAP og den konsoliderte månedsrapporten. Alle KOSTRA-standarder for SSB-rapportering 2024 er oppfylt.